

Zwölfter Abschnitt. Theorie der Einheitswurzeln.

§ 131. Die Einheitswurzeln

Unter einer Einheitswurzel versteht man allgemein eine reelle oder imaginäre Zahl von der Beschaffenheit, dass irgend eine ihrer Potenzen mit einem ganzzahligen Exponenten gleich 1 ist. Diese Einheitswurzeln haben wir schon im § 33 kennen gelernt und durch trigonometrische und Exponentialfunctionen dargestellt. Wir haben ferner specielle Fälle, z. B. im § 35 die dritten Einheitswurzeln, benutzt, die dort ohne trigonometrische Functionen ausgedrückt wurden.

In allen tiefer gehenden Untersuchungen über algebraische Gleichungen ist nun eine genauere Kenntniss der Einheitswurzeln und ihrer Eigenschaften unerlässlich. Wir werden uns daher in diesem Abschnitt mit dem elementaren Theil der algebraischen Theorie der Einheitswurzeln eingehender beschäftigen, ohne von ihrer Darstellung durch trigonometrische Functionen Gebrauch zu machen. Wegen der geometrischen Anwendung auf die Construction der regulären Vielecke, auf die wir schon im § 33 hingewiesen haben, wird die Theorie der Einheitswurzeln auch die Kreistheilungstheorie genannt. Sie ist im Wesentlichen eine Schöpfung von Gauss.¹

Wenn die n te Potenz einer Zahl r gleich 1 ist, wenn also die Gleichung

$$r^n = 1 \quad (1)$$

für ein ganzes positives n befriedigt ist, so heisst r eine n te Einheitswurzel oder eine Einheitswurzel vom Grade n . Es sind also alle n ten Einheitswurzeln, und nur diese, Wurzeln der Gleichung n ten Grades

$$f(x) = x^n - 1 = 0. \quad (2)$$

Es ist

$$f'(x) = nx^{n-1}, \quad (3)$$

und folglich hat $f(x)$ mit $f'(x)$ keinen Theiler gemein; also hat $f(x)$ keine mehrfachen Wurzeln, und es giebt n und nicht mehr von einander verschiedene n te Einheitswurzeln.

Ist r eine n te Einheitswurzel, so ist es auch jede ganze Potenz von r , denn aus $r^n = 1$ folgt $r^{kn} = 1$, wenn k eine beliebige positive oder negative ganze Zahl ist (auch $k = 0$ nicht ausgeschlossen); also ist auch r^k eine n te Einheitswurzel. Da es aber nur n Einheitswurzeln vom Grade n giebt, so sind die Potenzen r^k nicht alle von einander verschieden. Hierüber gilt nun Folgendes.

Wenn zwei Zahlen k, k' sich um ein Vielfaches von n unterscheiden, wenn also

$$k' \equiv k \pmod{n} \quad (4)$$

ist, so ist auch

$$r^{k'} = r^k. \quad (5)$$

Denn ist $k' = k + hn$, so ist

$$r^{k'} = r^{k+hn} = r^k (r^n)^h,$$

woraus, da $r^n = 1$ ist, die Gleichung (5) folgt.

Es sind also in der Reihe der Zahlen

$$1, r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1} \quad (6)$$

gewiss alle von einander verschiedenen r^k enthalten; aber es müssen nicht umgekehrt die Grössen (6) alle von einander verschieden sein.

¹Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, Sectio VII.

Nehmen wir an, es seien h und $h' = h + \mu$ zwei Zahlen der Reihe

$$0, 1, 2, \dots, n-1$$

und

$$r^h = r^{h'},$$

so folgt, dass $r^\mu = 1$ sein muss. Es kann also in der Reihe (6) kein früher dagewesenes Glied wiederkehren, ehe das erste Glied 1 zum zweiten Male vorkommt, und wenn μ die kleinste positive Zahl ist, für die $r^\mu = 1$ ist, so sind die Zahlen

$$1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1} \quad (7)$$

alle von einander verschieden.

Es muss dann μ ein Theiler von n sein. Denn durch Division lassen sich die ganzen Zahlen h, μ' so bestimmen, dass

$$n = h\mu + \mu', \quad 0 \leq \mu' < \mu.$$

Dann ist aber auch, wie aus

$$r^n = (r^\mu)^h r^{\mu'}$$

hervorgeht, $r^{\mu'} = 1$, d. h. da μ die kleinste positive Zahl sein soll, für die $r^\mu = 1$ ist, $\mu' = 0$, oder n ist durch μ theilbar.

Es ist also r zugleich μ te Einheitswurzel, aber nicht Einheitswurzel von noch niedrigerem Grade.

Man nennt die Zahl r eine primitive n te Einheitswurzel, wenn sie nicht zugleich Einheitswurzel eines niedrigeren Grades ist.

Aus dieser Definition folgt, dass die Zahlen der Reihe (6), wenn r eine primitive n te Einheitswurzel ist, alle von einander verschieden sind, und dass sämtliche n te Einheitswurzeln darunter enthalten sind, dass sie aber nur einen Theil der n ten Einheitswurzeln ausmachen, wenn r eine imprimitive n te Einheitswurzel ist.

Jede Einheitswurzel, deren Grad ein von n verschiedener Theiler von n ist, ist zugleich imprimitive n te Einheitswurzel.

Ist r zugleich n te und m te Einheitswurzel, so ist es auch μ te Einheitswurzel, wenn μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von n und m ist. Denn nach § 118 kann man die ganzen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$mx + ny = \mu$$

wird, und folglich ist

$$r^\mu = r^{mx+ny} = (r^m)^x (r^n)^y = 1.$$

Dem entspricht der andere Satz: Sind $r_1, r_2, \dots$ Einheitswurzeln der Grade $n_1, n_2, \dots$, so sind sie alle zugleich Einheitswurzeln des Grades m , wenn m irgend ein gemeinschaftliches Vielfaches von $n_1, n_2, \dots$ bedeutet.

§ 132. Primitive Einheitswurzeln

Dass primitive Einheitswurzeln für jeden Grad n existiren, haben wir im vorigen Paragraphen noch nicht bewiesen. Wir müssen dies zunächst nachholen und werden dabei auch die genaue Zahl der primitiven Einheitswurzeln feststellen.

Sei der Grad n in zwei Factoren a, b zerlegt, die zu einander relativ prim sind, also

$$n = ab,$$

und sei α eine a te, β eine b te Einheitswurzel. Dann ist das Product

$$r = \alpha\beta \quad (1)$$

eine n te Einheitswurzel. Sind α', β' zwei andere a te und b te Einheitswurzeln, so ist $r' = \alpha'\beta'$ auch eine n te Einheitswurzel, und es ist zu zeigen, dass r' von r verschieden ist, wenn nicht gleichzeitig $\alpha = \alpha'$ und $\beta = \beta'$ ist.

Da nämlich a, b relativ prim sind, so kann man nach § 118 die ganzen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$ax + by = 1 \quad (2)$$

ist; und dann folgt aus (1)

$$\alpha = r^{by}, \quad \beta = r^{ax}.$$

Demnach ist α und β durch r vollständig bestimmt, und wenn $\alpha'\beta'$ auch gleich r sein soll, so muss $\alpha = \alpha', \beta = \beta'$ sein.

Lässt man also in (1) α alle a ten, β alle b ten Einheitswurzeln durchlaufen, so erhält r genau $ab = n$ verschiedene Werthe, und es folgt:

I. dass in der Form $\alpha\beta$ alle n ten Einheitswurzeln darstellbar sind,

und weiter:

II. dass r dann und nur dann eine primitive n te Einheitswurzel ist, wenn α eine primitive a te und β eine primitive b te Einheitswurzel ist.

Denn erstens sei μ der kleinste positive Exponent, für den $r^\mu = 1$ ist; dann ist auch $\alpha^\mu \beta^\mu = 1$, und daraus folgt nach (2), wenn man beiderseits zur Potenz by und ax erhebt,

$$\alpha^\mu = 1, \quad \beta^\mu = 1.$$

Wenn nun $\mu < n$ ist, so kann es nicht zugleich durch a und durch b theilbar sein, und also können auch a und b nicht beide die kleinsten positiven Exponenten der Potenzen von α und β sein, die gleich 1 werden. Wenn also r nicht primitive n te Einheitswurzel ist, so sind auch α und β nicht zugleich primitive a te und b te Einheitswurzeln; oder wenn α und β primitive a te und b te Einheitswurzeln sind, so ist ihr Product r primitive n te Einheitswurzel. Auf der anderen Seite ist klar, dass, wenn α oder β zugleich Einheitswurzel von niedrigerem Grade als a oder b ist, auch r Einheitswurzel von niedrigerem als dem n ten Grade sein wird.

Zerfällt n in mehrere Factoren $a, b, c, \dots$, von denen je zwei zu einander relativ prim sind, und sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ Einheitswurzeln der Grade $a, b, c, \dots$, und setzt man

$$r = \alpha\beta\gamma \dots, \quad (3)$$

so schliesst man durch mehrmalige Anwendung der vorigen Sätze, dass in (3) alle n ten Einheitswurzeln und jede nur einmal enthalten sind, und ferner, dass r dann und nur dann primitive n te Einheitswurzel ist, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ primitive Einheitswurzeln der Grade $a, b, c, \dots$ sind.

Bezeichnen wir jetzt die Anzahl der primitiven n ten Einheitswurzeln durch $\varphi(n)$, so folgt aus dem hier Bewiesenen

$$\varphi(n) = \varphi(a)\varphi(b)\varphi(c) \dots, \quad (4)$$

wenn

$$n = abc \dots$$

und $a, b, c, \dots$ Zahlen sind, die, je zwei und zwei, zu einander relativ prim sind.

Nun kann man jede Zahl n auf eine und nur auf eine Weise in ein Product von Primzahlpotenzen zerlegen

$$n = p^x p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots,$$

worin $p, p_1, p_2, \dots$ verschiedene Primzahlen und $x, x_1, x_2, \dots$ positive Exponenten sind, so dass aus der Formel (4) folgt:

$$\varphi(n) = \varphi(p^x)\varphi(p_1^{x_1})\varphi(p_2^{x_2}) \dots, \quad (5)$$

und dass es also nur noch darauf ankommt, zu entscheiden, ob und wie viele primitive Einheitswurzeln des Grades p^x existiren.

Diese Frage ist aber sehr einfach zu entscheiden. Wenn nämlich q eine Einheitswurzel vom Grade p^x ist, so ist der niedrigste Grad, zu dem q als Einheitswurzel gehört, ein Theiler von p^x , also eine Potenz von p ; und wenn er also nicht gleich p^x ist, ein Theiler von p^{x-1} ; d. h. jede nicht primitive Einheitswurzel vom Grade p^x ist zugleich Einheitswurzel vom Grade p^{x-1} . Da es aber p^x Einheitswurzeln vom Grade p^x und nur p^{x-1} Einheitswurzeln vom Grade p^{x-1} giebt, so müssen

$$p^x - p^{x-1} = p^x \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

primitive Einheitswurzeln des Grades p^x vorhanden sein. Daraus erhält man nach (5) die Anzahl aller primitiven n ten Einheitswurzeln

$$\varphi(n) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (6)$$

worin das Productzeichen sich auf alle von einander verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen bezieht. Nur für den Fall $n = 1$ passt die Formel (6) nicht mehr; in diesem Falle ist $\varphi(1) = 1$ zu setzen.

Die Zahl $\varphi(n)$ ist also niemals gleich Null. Da es hiernach für jeden Grad n wenigstens eine primitive Einheitswurzel r giebt, so lassen sich alle n ten Einheitswurzeln durch die Potenzen von r darstellen:

$$1, r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}. \quad (7)$$

Ist r^k irgend eine Potenz von r , so wird dann und nur dann $r^{km} = 1$ sein, wenn km durch n theilbar ist. Ist also $n = n'n''$ und n' der grösste gemeinsame Theiler von k und n , so muss m durch n'' theilbar sein und n'' ist der Exponent der niedrigsten Potenz von r^k , die gleich 1 wird; d. h. r^k ist eine primitive n'' te Einheitswurzel. Es folgt hieraus der Satz:

III. Ist r primitive n te Einheitswurzel, so ist r^k dann und nur dann primitive n te Einheitswurzel, wenn k relativ prim zu n ist.

Nehmen wir k aus der Reihe der Zahlen $1, 2, 3, \dots, n$, so ergibt sich der Satz der Zahlentheorie, dass $\varphi(n)$ gleich der Anzahl der Zahlen ist, die nicht grösser als n und relativ prim zu n sind. Dies ist die ursprüngliche Definition des in der Zahlentheorie allgemein gebrauchten Zeichens $\varphi(n)$.

Ist k relativ prim zu n , so kann man eine ganze Zahl x so bestimmen, dass $kx \equiv 1 \pmod{n}$ wird. Sind dann r, r_1 zwei n te Einheitswurzeln, so kann nur dann $r^k = r_1^k$ sein, wenn $r = r_1$ ist, wie sich durch Erheben zur Potenz x ergibt. Daraus folgt nach III.:

IV. Ist k relativ prim zu n und durchläuft r die Reihe der primitiven n ten Einheitswurzeln, so durchläuft r^k dieselbe Zahlenreihe, wenn auch in anderer Ordnung.

Endlich führen wir noch den Satz an:

V. Ist n eine Primzahl, so ist jede n te Einheitswurzel mit Ausnahme von 1 primitive n te Einheitswurzel.

§ 133. Gleichungen für die primitiven Einheitswurzeln n ten Grades

Alle n ten Einheitswurzeln sind, wie wir gesehen haben, Wurzeln einer Gleichung $f_n(x) = 0$, wenn

$$f_n(x) = x^n - 1 \quad (1)$$

ist; wenn wir die Function $f_n(x)$ von allen Factoren befreien, die sie mit anderen Functionen derselben Form $f_\mu(x)$ gemein hat, was durch rationale Operationen geschieht (§6), so erhalten wir eine Gleichung

$$X_n = 0,$$

der die primitiven n ten Einheitswurzeln und nur diese genügen, und X_n hat die Form

$$X_n = x^\nu + a_1 x^{\nu-1} + \cdots + a_\nu. \quad (2)$$

Der Grad ν ist gleich $\varphi(n)$, und die Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ sind rationale Zahlen.

Beim Aufsuchen der gemeinschaftlichen Factoren von f_n und f_μ können wir uns für μ auf die Theiler von n beschränken. Wie man die Function X_n einfach bilden kann, werden wir gleich noch näher sehen. Wir beweisen aber zunächst einen allgemeinen Satz über diese Functionen.

Die n ten Einheitswurzeln umfassen alle primitiven μ ten Einheitswurzeln, worin μ irgend ein Theiler von n ist, n selbst und 1 eingeschlossen, da als primitive erste Einheitswurzel eben die Einheit 1 selbst zu betrachten ist. Lassen wir also μ alle Divisoren von n durchlaufen und beachten, dass zwei verschiedene X_μ niemals einen gemeinschaftlichen Theiler haben, und dass sowohl $f_n(x)$ als X_μ keine mehrfachen Factoren enthalten, so folgt

$$f_n(x) = \prod_{\mu|n} X_\mu. \quad (3)$$

Daraus erhalten wir nebenbei einen Beweis des zahlentheoretischen Satzes

$$n = \sum_{\mu|n} \varphi(\mu), \quad (4)$$

wenn wir den Grad der Functionen auf der rechten und der linken Seite von (3) einander gleich setzen.

Andererseits schliessen wir nach dem Gauss'schen Theorem (§2), dass die Coefficienten der sämtlichen X_μ ganze Zahlen sind. Denn kämen darunter auch gebrochene Zahlen vor, so könnte das Product nicht lauter ganzzahlige Coefficienten enthalten, wie es doch nach (3) und (1) sein muss.

Alle Functionen $f_n(x)$ haben den Theiler $x - 1$, und wenn wir die Theilung ausführen, so ergibt sich

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1. \quad (5)$$

Hieraus schliessen wir, dass, wenn r irgend eine primitive oder nicht primitive n te Einheitswurzel ist, mit alleiniger Ausnahme von $r = 1$, immer

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} = 0, \quad (6)$$

während für $r = 1$ die Summe auf der linken Seite von (6) offenbar den Werth n hat.

Wenn n eine Primzahl ist, so giebt es ausser 1 keine imprimitive n te Einheitswurzel, und daher ist, wenn n eine Primzahl ist, was wir dadurch andeuten wollen, dass wir p dafür setzen,

$$X_p = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1. \quad (7)$$

Ebenso einfach lässt sich X_n bilden, wenn n eine Primzahlpotenz ist, also

$$n = p^\pi,$$

oder, wenn wir zur Abkürzung $p^{\pi-1} = p'$ setzen,

$$n = p'p.$$

Die n ten Einheitswurzeln bestehen in diesem Falle aus den primitiven n ten Einheitswurzeln und aus den p' ten Einheitswurzeln, und es ist also

$$X_n = \frac{x^{p'p} - 1}{x^{p'} - 1} = x^{p'(p-1)} + x^{p'(p-2)} + \dots + x^{p'} + 1. \quad (8)$$

Ist $p' > 1$, also $\pi > 1$, so fehlt in dieser Gleichung das Glied mit der $(\pi - 1)$ ten Potenz der Unbekannten, dessen Coefficient der negativen Summe der Wurzeln gleich ist. Wir haben also den Satz:

Die Summe aller primitiven n ten Einheitswurzeln ist, wenn n eine höhere Potenz einer Primzahl ist, immer gleich Null.

Zur allgemeinen Bildung von X_n wollen wir ein recurrentes Verfahren anwenden. Wir nehmen X_n als schon gebildet an, bezeichnen mit p eine in n nicht aufgehende Primzahl, mit p' wie oben die $(\pi - 1)$ te Potenz von p , und bilden nun $X_{npp'}$, worin natürlich p' auch gleich 1 sein kann.

Bezeichnen wir mit r die primitiven n ten Einheitswurzeln, mit α jede Einheitswurzel des Grades pp' , und mit α' jede Einheitswurzel des Grades p' , so erhält man die sämtlichen primitiven Einheitswurzeln des Grades npp' , wenn man von den sämtlichen $r\alpha$ die $r\alpha'$ wegnimmt (§ 132, II). Die $r\alpha$ sind aber die Wurzeln der Gleichung

$$X_n(x^{pp'}) = 0,$$

weil die Grössen $(r\alpha)^{pp'} = r^{pp'}$, von der Reihenfolge abgesehen, mit den r selbst übereinstimmen (§ 132, IV). Ebenso sind die $r\alpha'$ die Wurzeln der Gleichung

$$X_n(x^{p'}) = 0;$$

und daraus ergibt sich

$$X_{npp'}(x) = \frac{X_n(x^{pp'})}{X_n(x^{p'})}. \quad (9)$$

Hiervon macht auch der Werth $n = 1$ keine Ausnahme, wenn wir unter X_1 die Function $x - 1$ verstehen. Danach können wir X_n in allen Fällen verhältnissmässig einfach bilden.

Wir betrachten einige besondere Fälle. Nehmen wir an, es enthalte n nur zwei von einander verschiedene Primzahlen p, q und sei also

$$n = p^\pi q^\chi,$$

dann ergibt die Formel (8) und (9)

$$X_n = \frac{(x^n - 1)(x^{n/pq} - 1)}{(x^{n/p} - 1)(x^{n/q} - 1)}.$$

Eine Formel, die sich leicht durch vollständige Induction folgendermaassen verallgemeinern lässt.

Bezeichnet man mit n_1 alle Zahlen, die aus n entstehen, wenn man n durch eine gerade Zahl verschiedener Primtheiler von n dividirt (n selbst eingeschlossen), mit n_2 die Zahlen, die aus n entstehen, wenn man n durch eine ungerade Zahl solcher Primtheiler dividirt, so ist

$$X_n = \frac{\prod (x^{n_1} - 1)}{\prod (x^{n_2} - 1)}. \quad (10)$$

Der Beweis ergibt sich aus (9) für npp' , wenn man annimmt, die Richtigkeit sei für n schon bewiesen.

Bedeutet r jede der primitiven n ten Einheitswurzeln, so sind bei ungeradem n die $-r$ die primitiven $2n$ ten Einheitswurzeln (§ 132, I, II). Demnach ist bei ungeradem n

$$X_{2n}(x) = X_n(-x). \quad (11)$$

Ist n eine Potenz von 2, so ist nach (8)

$$X_n = \frac{x^n - 1}{x^{n/2} - 1} = x^{n/2} + 1. \quad (12)$$

Setzen wir in der Formel (8) $x = 1$, so erhält X_n den Werth p , wenn n eine Potenz von p ist. Dagegen ergibt die Formel (9), wenn $n > 1$ ist, für $X_{npp'}$ den Werth 1 (für $n = 1$ würde auf der rechten Seite Zähler und Nenner 0). Wir erhalten also den Satz:

V. Die Function X_n erhält für $x = 1$ den Werth p , wenn n eine Potenz der Primzahl p ist, und den Werth 1, wenn n mehr als eine Primzahl als Theiler hat.

§ 134. Irreducibilität

Die Functionen X_n , die im vorhergehenden Paragraphen definirt sind, haben die für ihr tieferes Studium und alle Anwendungen sehr wichtige Eigenschaft der Irreducibilität, d. h.

Es ist nicht möglich, eine Function X_n von x in Factoren niedrigeren Grades zu zerlegen, die selbst ganze rationale Functionen von x mit rationalen Zahlencoefficienten sind.

Dieser wichtige Satz ist für den Fall, dass n eine Primzahl ist, von Gauss aufgestellt und zuerst bewiesen. Später sind noch viele andere Beweise gegeben worden, die zum Theil allgemeiner und einfacher sind. Wir folgen hier einem Beweis von Kronecker.

In der Function X_n hat, wie wir vorhin gesehen haben, die höchste Potenz von x den Coefficienten 1, während die übrigen Coefficienten ganze Zahlen sind. Nehmen wir nun an, es könne X_n in zwei Factoren mit rationalen Coefficienten

$$X_n = \varphi(x)\psi(x) \quad (1)$$

zerlegt werden, so muss das Product der Coefficienten der höchsten Potenzen von x in φ und ψ gleich 1 sein, und wir können also annehmen, dass diese höchsten Coefficienten in φ und ψ selbst den Werth 1 haben. Dann folgt aber aus dem Gauss'schen Satz (§ 2), dass die übrigen Coefficienten von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ ganze Zahlen sein müssen, dass also $\varphi(x)$ und $\psi(x)$, wenn für x eine ganze Zahl gesetzt wird, selbst in ganze Zahlen übergehen müssen.

Setzen wir also $x = 1$, so folgt

$$\varphi(1)\psi(1) = X_n(1),$$

also nach Satz V gleich 1 oder gleich einer Primzahl p . Demnach muss von den beiden Factoren $\varphi(1), \psi(1)$ gewiss einer den Werth ± 1 haben, während der andere gleich ± 1 oder $\pm p$ ist. Wir nehmen also an, es sei

$$\varphi(1) = \pm 1. \quad (2)$$

Die Wurzeln r der Gleichung $X_n = 0$ vertheilen sich nun auf die beiden Gleichungen $\varphi = 0$, $\psi = 0$, und da keiner der beiden Factoren φ, ψ von x unabhängig ist, so muss es unter den primitiven n ten Einheitswurzeln r gewiss eine geben, die wir mit ρ bezeichnen wollen, für die

$$\varphi(\rho) = 0$$

ist.

Wenn nun r irgend eine primitive n te Einheitswurzel bedeutet, so sind unter den Potenzen

$$r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}$$

alle n ten Einheitswurzeln mit Ausnahme von 1, also auch ρ enthalten, und es folgt also, dass das Product

$$\Theta(x) = \varphi(x)\varphi(x^2)\varphi(x^3) \cdots \varphi(x^{n-1}) \quad (3)$$

für $x = r$ verschwindet. Da aber r jede Wurzel von X_n sein kann, und diese Wurzeln alle von einander verschieden sind, so muss $\Theta(x)$ durch X_n theilbar sein, also

$$\Theta(x) = X_n \Psi(x). \quad (4)$$

Die Function $\Theta(x)$ hat, wie aus ihrer Bildungsweise hervorgeht, den Coefficienten 1 der höchsten Potenz von x und sonst ganzzahlige Coefficienten; ebenso X_n . Es muss also auch $\Psi(x)$ den Coefficienten 1 der höchsten Potenz von x und sonst ganzzahlige Coefficienten haben. Es folgt aber aus (2) und (3), dass $\Theta(x)$ für $x = 1$ den Werth ± 1 erhält, also

$$\pm 1 = X_n(1)\Psi(1), \quad (5)$$

worin $\Psi(1)$ eine ganze Zahl sein muss.

Wenn nun n eine Primzahlpotenz p^π ist, so ist $X_n(1) = p$, und dies widerspricht der Gleichung (5). Also ist die Irreducibilität von X_n für den Fall bewiesen, dass n eine Primzahl oder eine Potenz einer Primzahl ist.

Der allgemeine Beweis verlangt also noch Folgendes: Sind a und b zwei ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler, wird ferner vorausgesetzt, dass X_a und X_b irreducibel sind, so folgt, dass auch X_{ab} irreducibel ist.

Um dies zu beweisen, setzen wir $n = ab$ und nehmen an, es sei $\varphi(x)$ ein rationaler Factor von X_n . Die Wurzeln von $\varphi(x) = 0$ sind dann unter den primitiven n ten Einheitswurzeln enthalten, und sind also von der Form

$$\rho = \alpha\beta, \quad (6)$$

worin α und β gewisse primitive a te und b te Einheitswurzeln bedeuten (§ 132).

Nun lässt sich (durch einen speciellen Fall der Tschirnhausen-Transformation) aus $\varphi(x)$ eine Function $\Theta(x)$ mit rationalen Coefficienten ableiten, deren Wurzeln die a ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ sind. Es sind also die Wurzeln von $\Theta(x)$

$$\rho^a = \beta^a,$$

d. h., da a relativ prim zu b ist, lauter primitive b te Einheitswurzeln, und wenn also überhaupt ein ρ vorhanden ist, so muss $\Theta(x)$ mit X_b einen nicht constanten Factor gemein haben. Nun haben wir aber als schon bewiesen vorausgesetzt, dass X_b keinen rationalen Factor ausser sich selbst habe; also muss $\Theta(x)$ durch X_b theilbar sein, und die β^a und folglich auch die β selbst, die in (6) vorkommen, umfassen zusammen alle primitiven b ten Einheitswurzeln. Ebenso wird nun bewiesen, dass α in (6) alle primitiven a ten Einheitswurzeln durchläuft, und dass also ρ alle primitiven n ten Einheitswurzeln durchläuft.

Die Wurzeln von $\varphi(x)$ stimmen also völlig überein mit den sämtlichen Wurzeln von X_n , und folglich muss, wenn wir zur Bestimmung eines Zahlenfactors etwa noch festsetzen, dass die höchste Potenz von x in $\varphi(x)$ den Coefficienten 1 haben soll, $\varphi(x)$ mit X_n identisch sein.

Es ist also unter den gemachten Voraussetzungen X_n nicht in Factoren niedrigeren Grades mit rationalen Coefficienten zerlegbar.

Mit denselben Hilfsmitteln können wir den folgenden Satz von Kronecker beweisen, der die Irreducibilität der Functionen X_n in einem weiteren Sinne ausspricht.²

Die Function X_n kann nicht in Factoren zerlegt werden, die in Bezug auf x ganz und rational sind, und in den Coefficienten nur rationale Zahlen und Einheitswurzeln enthalten, deren Grad relativ prim zu n ist.

Angenommen, es sei a relativ prim zu n , und r eine primitive n te, α eine primitive a te Einheitswurzel, und es sei $\varphi(x, \alpha)$ ein Theiler von X_n , also wenigstens für ein r

$$\varphi(r, \alpha) = 0. \quad (7)$$

²Kronecker, Mém. sur les facteurs irréductibles de l'expression $x^n - 1$, Liouville's Journal, Vol. XIV.

Es sei nun ρ eine primitive n te Einheitswurzel, also eine Wurzel von $X_{na} = 0$; dann ist sowohl r als α eine Potenz von ρ (§ 131), etwa

$$r = \rho^\xi, \quad \alpha = \rho^\eta,$$

worin ξ relativ prim zu n , aber theilbar durch a , η relativ prim zu a , aber theilbar durch n ist. Es ist also

$$\varphi(\rho^\xi, \rho^\eta) = 0. \quad (8)$$

Nun ist, wie wir soeben bewiesen haben, X_{na} irreducibel, und folglich muss die Function $\varphi(x^\xi, x^\eta)$, die mit X_{na} einen Theiler gemein hat, durch diese Function theilbar sein, d. h. es ist für jedes ganzzahlige h , was zu na relativ prim ist,

$$\varphi(\rho^{h\xi}, \rho^{h\eta}) = 0. \quad (9)$$

Ist nun s eine beliebige zu n theilerfremde Zahl, so können wir h so bestimmen, dass

$$h \equiv s \pmod{n}, \quad h \equiv 1 \pmod{a}$$

wird, und demnach folgt aus (9)

$$\varphi(r^s, \alpha) = 0,$$

d. h. die Gleichung (7) ist für alle Wurzeln von X_n befriedigt. Es ist also $\varphi(x, \alpha)$ durch X_n theilbar und muss also, da andererseits X_n durch $\varphi(x, \alpha)$ theilbar vorausgesetzt war, bis auf einen numerischen Factor mit X_n identisch sein.

§ 135. Die Discriminante der Kreistheilungsgleichung

Die Einheitswurzeln vom Grade n lassen sich in transcendente Form darstellen durch

$$r = e^{2\pi i k/n} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}. \quad (1)$$

Diese Einheitswurzel ist primitiv oder nicht primitiv, je nachdem k theilerfremd zu n ist oder nicht. Die einfachste unter den primitiven erhält man für $k = 1$, nämlich

$$r_0 = e^{2\pi i/n} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} = a + bi. \quad (2)$$

Der Winkel $2\pi : n$ ist der n te Theil der ganzen Kreisperipherie. Die verschiedenen Theilpunkte, die man erhält, wenn man diesen Winkel von einem beliebigen Anfangspunkte an auf der Peripherie aufträgt, bestimmen das dem Kreise eingeschriebene reguläre n -Eck.

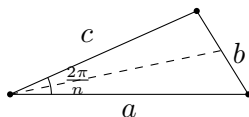


Fig. 28. Dreieck zur Seite des regulären n -Eckes.

Die Theilpunkte lassen sich construiren, wenn man r und damit a und b (oder auch nur eine dieser beiden Grössen) kennt. Insbesondere ergibt sich für die Seite s des regulären n -Eckes, wenn der Radius c des umgeschriebenen Kreises gleich 1 angenommen wird,

$$s = 2 \sin \frac{\pi}{n} = \sqrt{2 \left(1 - \cos \frac{2\pi}{n} \right)}.$$

Die übrigen Grössen r stehen in derselben Beziehung zu den anderen Theilpunkten. Wegen dieser geometrischen Bedeutung nennen wir die Gleichung $X_n = 0$, deren Wurzeln die Grössen (1) sind, die Kreistheilungsgleichung.

Wir bestimmen jetzt die Discriminante der Kreistheilungsgleichung $X_n = 0$, beschränken uns aber auf den Fall, dass n eine ungerade Primzahl ist. Es ist dann

$$X_n = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1, \quad (3)$$

und da nur die eine imprimitive n te Einheitswurzel 1 existirt, so ist

$$f_n(x) = x^n - 1 = (x - 1)X_n, \quad (4)$$

also

$$f'_n(x) = nx^{n-1} = X_n + (x - 1)X'_n. \quad (5)$$

Ist nun D die Discriminante von X_n , so ist nach § 46

$$D = (-1)^{(n-1)/2} \prod X'_n(r), \quad (6)$$

worin sich das Productzeichen auf alle Wurzeln r der Gleichung $X_n = 0$ erstreckt.

Es ist aber nach (5)

$$nr^{n-1} = (r - 1)X'_n(r), \quad (7)$$

und da das Product aller r gleich 1 ist (weil es gleich dem von x unabhängigen Gliede in X_n ist), und da

$$\prod (r - 1) = X_n(1) = n,$$

so folgt aus (6) und (7)

$$D = (-1)^{(n-1)/2} n^{n-2}. \quad (8)$$

Die Wurzeln von X_n sind, wenn r eine von ihnen ist, alle in der Form enthalten

$$r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1},$$

und wenn wir also das Differenzenproduct

$$P = (r - r^2)(r - r^3) \cdots (r - r^{n-1}) \cdot (r^2 - r^3) \cdots (r^2 - r^{n-1}) \cdots (r^{n-2} - r^{n-1}) \quad (9)$$

eingeführen, so ist nach § 46

$$D = P^2.$$

Es ist also auch nach (8)

$$P = n^{(n-2)/2} \sqrt{(-1)^{(n-1)/2}}, \quad (10)$$

wodurch P , abgesehen vom Vorzeichen, bestimmt ist. Es ist P reell, wenn $n \equiv 1 \pmod{4}$, und imaginär, wenn $n \equiv -1 \pmod{4}$ ist; also reell für $n = 5, 13, 17, 29, 37, \dots$, imaginär für $n = 3, 7, 11, 19, 23, 31, \dots$. Das Vorzeichen, das wir in (10) der Wurzel zu geben haben, hängt davon ab, welches r wir in dem Ausdruck (9) gewählt haben.

Wählen wir ein bestimmtes r , z. B. $r = r_0$, so können wir das Vorzeichen in (10) noch bestimmen. Um dies auszuführen, theilen wir die binomischen Factoren von P , deren Anzahl $n(n-1)/2$ beträgt, in zwei Classen. Die Differenzen der einen Classe bilden das Product

$$Q = (r - r^{n-1})(r^2 - r^{n-2}) \cdots (r^{(n-1)/2} - r^{(n+1)/2}), \quad (11)$$

das also alle die Factoren enthält, in denen $\mu + \nu = n$ ist. Die übrigen Factoren lassen sich in Paaren von folgender Form zusammenfassen

$$R = (r^\mu - r^\nu)(r^{n-\mu} - r^{n-\nu}). \quad (12)$$

Die Anzahl der Factoren in Q ist $(n-1)/2$, und also ist die Anzahl der Paare R

$$\frac{1}{2} \left(\frac{n(n-1)}{2} - \frac{n-1}{2} \right) = \frac{(n-1)^2}{4}.$$

Nun ist, wenn

$$r = e^{2\pi i k/n}$$

ist,

$$R = -2 + r^{\mu-\nu} + r^{\nu-\mu} = -2 \left(1 - \cos \frac{2(\mu-\nu)k\pi}{n} \right),$$

d. h. R ist immer negativ. Folglich hat das Product aller R das Vorzeichen

$$(-1)^{(n-1)^2/4}.$$

Es ist ferner

$$Q = (2i)^{(n-1)/2} \sin \frac{2\pi k}{n} \sin \frac{4\pi k}{n} \cdots \sin \frac{(n-1)\pi k}{n}, \quad (13)$$

und das Vorzeichen hiervon ist von k abhängig. Nehmen wir aber $k=1$, also $r=r_0$, so sind alle die Winkel

$$\frac{2\pi}{n}, \quad \frac{4\pi}{n}, \quad \dots, \quad \frac{(n-1)\pi}{n}$$

zwischen Null und π gelegen und die Sinus alle positiv. Wir schliessen hieraus, dass in diesem Falle

$$P = (-i)^{(n-1)^2/4} n^{(n-2)/2} \sqrt{n} \quad (14)$$

ist, und $\sqrt{n}$ positiv zu nehmen ist.

Das Vorzeichen des Productes der R hängt von der Wahl von r nicht ab, sondern nur von der Beschaffenheit von n . Es ist daher von Interesse, das Product Q , dessen Vorzeichen von der Wahl von r abhängt, für sich zu bestimmen. Wir erhalten es auf folgende Weise.

Multipliciren wir den Ausdruck (11) mit

$$r^{1+2+\cdots+(n-1)/2}$$

und sodann mit

$$r^{-1}r^{-2} \cdots r^{-(n-1)/2},$$

so erhalten wir

$$\begin{aligned} r^{(n^2-1)/8} Q &= (r^2 - 1)(r^4 - 1) \cdots (r^{n-1} - 1), \\ r^{-(n^2-1)/8} Q &= (1 - r^{n-2})(1 - r^{n-4}) \cdots (1 - r). \end{aligned}$$

Da nun die Exponenten $2, 4, \dots, n-1, n-2, n-4, \dots, 1$ zusammen alle Zahlen $1, 2, \dots, n-1$ umfassen, so ergibt sich durch Multiplication dieser beiden Ausdrücke:

$$Q^2 = (-1)^{(n-1)/2} \prod (r-1) = (-1)^{(n-1)/2} n,$$

also

$$Q = \pm i^{(n-1)/2} \sqrt{n}. \quad (15)$$

Die Vergleichung mit (13) ergibt

$$2^{(n-1)/2} \sin \frac{2\pi k}{n} \sin \frac{4\pi k}{n} \cdots \sin \frac{(n-1)\pi k}{n} = \pm \sqrt{n}. \quad (16)$$

Das Vorzeichen in dieser Formel hängt, wie in (15), noch von k ab; es ist aber das positive, wenn $k=1$ ist. Im Uebrigen wollen wir über dies Vorzeichen, das weiterhin noch genauer untersucht werden wird, noch einen wichtigen Satz ableiten.

Nach der Definition (11) ist Q eine ganze rationale Function von r , die, wenn man sie nach Potenzen von r ordnet, ganze rationale Zahlencoefficienten enthält. Setzen wir also

$$r = r_0^k,$$

so wird

$$Q = F(r_0^k),$$

worin F das Zeichen für eine rationale Function ist, deren Coefficienten von k nicht abhängig sind. Setzen wir nun für k der Reihe nach die Werthe

$$k = 1, 2, \dots, n-1,$$

so stellt r_0^k alle Wurzeln der Kreistheilungsgleichung $X_n = 0$ dar, und die Summe

$$\sum Q = F(r_0) + F(r_0^2) + \dots + F(r_0^{n-1})$$

ist eine symmetrische Function der Wurzeln dieser Gleichung; sie lässt sich also rational durch die Coefficienten der Gleichung, d. h. durch rationale Zahlen ausdrücken und ist mithin selbst eine rationale Zahl. Andererseits ist aber nach der Formel (15)

$$\sum Q = h i^{(n-1)/2} \sqrt{n},$$

wenn h eine ganze Zahl bedeutet, nämlich die Anzahl der Fälle, in denen in (15) das positive Zeichen zu nehmen ist, vermindert um die Anzahl der Fälle, in denen das negative Zeichen gilt. Beides ist aber nur dann mit einander verträglich, wenn $h = 0$ ist; und damit ist der folgende Satz bewiesen:

1. Durchläuft k die Reihe der Zahlen $1, 2, 3, \dots, n-1$, so gilt in der Formel (16) ebenso oft das positive wie das negative Zeichen.

Es braucht kaum besonders erwähnt zu werden, dass man für k auch ein anderes volles Restsystem von n , mit Ausschluss der durch n theilbaren Zahl, nehmen kann.

§ 136. Primitive Congruenzwurzeln

Parallel mit der Theorie der Einheitswurzeln geht eine Theorie der sogenannten binomischen Congruenzen, ohne die in der Theorie der Kreistheilungsgleichungen weitere Schritte nicht gemacht werden können, deren Grundzüge passend hier eingeschoben werden, wo sich die Analogie mit der Theorie der Einheitswurzeln deutlich zeigt.

Es sei also jetzt n eine Primzahl und

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_{m-1} x + a_m \quad (1)$$

eine ganze Function von x , deren Coefficienten a ganze Zahlen sind, und a_0 nicht durch n theilbar. Setzen wir für x eine solche ganze Zahl α , dass $f(\alpha)$ durch n theilbar wird, so sagen wir (nach Analogie der Gleichungen), α sei eine Wurzel der Congruenz m ten Grades

$$f(x) \equiv 0 \pmod{n}. \quad (2)$$

Wird α um ein Vielfaches von n vermehrt, so bleibt es Wurzel der Congruenz (2). Solche nach dem Modul n congruente Wurzeln gelten nicht als verschieden. Unter dieser Voraussetzung können wir den Satz aussprechen:

1. Eine Congruenz m ten Grades für einen Primzahlmodul kann nicht mehr als m verschiedene Wurzeln haben.

Der Satz ist richtig für $m = 1$, denn die Congruenz $a_0x + a_1 \equiv 0 \pmod{n}$ hat nur eine Wurzel, nämlich, wenn a'_0 so bestimmt wird, dass $a_0a'_0 \equiv 1 \pmod{n}$ ist, $x \equiv -a'_0a_1 \pmod{n}$. Wir nehmen unseren Satz also jetzt als bewiesen an für den Grad $m - 1$ und leiten seine Richtigkeit für den Grad m daraus her. Nach § 4 können wir, wenn zunächst α beliebig ist, setzen

$$f(x) - f(\alpha) = (x - \alpha)f_1(x), \quad (3)$$

worin $f_1(x)$ eine ganze Function vom $(m - 1)$ ten Grade ist, die, wenn α eine ganze Zahl ist, ganzzahlige Coefficienten hat. Wenn also $f(\alpha) \equiv 0$ ist, so folgt aus (3)

$$f(x) \equiv (x - \alpha)f_1(x) \pmod{n}. \quad (4)$$

Jede Wurzel β der Congruenz (2) muss also der Bedingung $(\beta - \alpha)f_1(\beta) \equiv 0 \pmod{n}$ genügen. Also ist entweder $\beta \equiv \alpha$ oder $f_1(\beta)$ durch n theilbar.

Nun giebt es nach Voraussetzung höchstens $m - 1$ Werthe β , für die $f_1(\beta)$ durch n theilbar wird; giebt es also noch eine m te Wurzel von (4), so muss diese gleich α sein.

Wenn also eine Congruenz von der Form $f(x) \equiv 0 \pmod{n}$ mehr Wurzeln hat, als ihr Grad beträgt, so schliessen wir, dass die Congruenz identisch ist, d. h. dass alle Coefficienten von $f(x)$ durch n theilbar sein müssen.

Dieser Satz ist, wie man sieht, ganz analog dem algebraischen Satz, dass eine Gleichung nicht mehr Wurzeln haben kann, als ihr Grad angiebt. Es lässt sich aber nicht der andere Satz übertragen, dass jede Gleichung auch wirklich so viele Wurzeln hat. Eine Congruenz m ten Grades kann weniger, selbst gar keine Wurzeln haben. Um so bemerkenswerther ist eine besondere Congruenz, bei der die Zahl der Wurzeln immer dem Grade gleichkommt, auf Grund eines Lehrsatzes, der der Fermat'sche Lehrsatz genannt wird, und den wir hier so formuliren.

2. Die Congruenzen

$$x^n - x \equiv 0, \quad x^{n-1} - 1 \equiv 0 \pmod{n} \quad (5)$$

haben, wenn n eine Primzahl ist, so viele Wurzeln als ihr Grad beträgt, nämlich n und $n - 1$.

Beide Behauptungen sind nicht wesentlich verschieden, denn die erste der Congruenzen (5) hat alle Wurzeln der zweiten und ausserdem die Wurzel 0, die der zweiten nicht genügt. Ebenso hat die zweite alle Wurzeln der ersten, mit Ausnahme der Wurzel 0.

Da es nun für den Modul n überhaupt nur n verschiedene Zahlen giebt, so ist also zu beweisen, dass für jede ganze Zahl a die Congruenz besteht

$$a^n \equiv a \pmod{n}. \quad (6)$$

Diese Congruenz ist richtig für $a = 0$ und $a = 1$. Wir beweisen sie also wieder durch vollständige Induction, indem wir aus der als richtig vorausgesetzten Congruenz (6) die Richtigkeit von

$$(a + 1)^n \equiv a + 1 \pmod{n} \quad (7)$$

ableiten. Dies ist aber aus dem binomischen Satz zu schliessen, wenn man beachtet, dass alle Binomialcoefficienten, mit Ausnahme des ersten und des letzten, die gleich 1 sind, nämlich

$$n, \quad \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}, \quad \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \dots,$$

durch n theilbare ganze Zahlen sind, weil der Zähler, nicht aber der Nenner durch n theilbar ist. Demnach ist

$$(a + 1)^n \equiv a^n + 1 \pmod{n},$$

also folgt die Formel (7) aus der Formel (6).

Die Differenz

$$x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1) - x^n + x$$

ist eine Function, höchstens vom $n-1$ ten Grade. Sie ist aber für n Werthe von x , nämlich für $x = 0, 1, 2, \dots, n-1$, congruent mit Null, und daher haben wir identisch

$$x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1) \equiv x^n - x \pmod{n}.$$

Daraus ergibt sich der Wilson'sche Lehrsatz:

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \equiv -1 \pmod{n},$$

wenn man die Coefficienten der ersten Potenz von x beiderseits vergleicht.

Wir beschränken uns jetzt auf die zweite der Congruenzen (5)

$$x^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \tag{8}$$

und beweisen zunächst den Satz:

3. Ist a ein Theiler von $n-1$, so hat die Congruenz

$$x^a \equiv 1 \pmod{n} \tag{9}$$

genau a verschiedene Wurzeln.

Denn es ist, wenn $n-1 = ab$ ist,

$$x^{n-1} - 1 = (x^a - 1)(x^{a(b-1)} + x^{a(b-2)} + \cdots + x^a + 1),$$

und da jede Wurzel der linken Seite Wurzel entweder des einen oder des anderen Factors auf der rechten Seite sein muss, so folgt, dass, wenn $x^a - 1 \equiv 0$ weniger als a Wurzeln hätte, der zweite Factor mehr Wurzeln haben müsste, als sein Grad angiebt, entgegen dem Satz 1.

Ist α eine durch n nicht theilbare Zahl, und a die kleinste positive Zahl, für die $\alpha^a \equiv 1 \pmod{n}$ wird, ist ferner h irgend eine positive ganze Zahl, für die $\alpha^h \equiv 1 \pmod{n}$ ist, so ist a nothwendig ein Theiler von h , insbesondere also a ein Theiler von $n-1$. Denn setzen wir $h = qa + a'$, worin q eine ganze Zahl und $a' < a$ ist, so ist auch $\alpha^{a'} \equiv 1$; also muss $a' = 0$ sein, weil a die kleinste positive Zahl sein sollte, wofür diese Congruenz befriedigt ist.

Eine Wurzel α der Congruenz (9) von der Eigenschaft, dass keine niedrigere als die a te Potenz der Einheit congruent wird, heisst eine primitive Wurzel dieser Congruenz, oder primitive a te Congruenzwurzel der Primzahl n , und eine primitive Wurzel g der Congruenz (8) nennen wir auch kurz eine primitive Wurzel der Primzahl n .

Wir wollen beweisen, dass für jede Primzahl n primitive Wurzeln existiren und ihre Anzahl bestimmen, und gehen dabei denselben Weg, wie bei den Einheitswurzeln.

Es seien a und b zwei Theiler von $n-1$, die unter sich relativ prim sind, und α eine a te, β eine b te primitive Congruenzwurzel von n . Setzen wir $ab = c$, so ist $\gamma = \alpha\beta$ eine primitive c te Congruenzwurzel, und umgekehrt lässt sich auch jede primitive c te Congruenzwurzel in der Form $\alpha\beta$ darstellen.

Denn es ist erstens $(\alpha\beta)^c = \alpha^c\beta^c \equiv 1 \pmod{n}$, und zweitens: wenn $(\alpha\beta)^h = \alpha^h\beta^h \equiv 1 \pmod{n}$ ist, so ist auch $\alpha^{hb}\beta^{hb} \equiv 1$, also $\alpha^{hb} \equiv 1$, also hb durch a theilbar, also auch h durch a theilbar, und ebenso schliesst man, dass h durch b , also auch durch $ab = c$ theilbar sein muss; d. h. $\alpha\beta$ ist primitive c te Congruenzwurzel.

Ist umgekehrt γ eine primitive c te Congruenzwurzel, so bestimmen wir die positiven ganzen Zahlen x, y so, dass

$$ay + bx \equiv 1 \pmod{c} \tag{10}$$

wird, indem wir zunächst x aus $bx \equiv 1 \pmod{a}$ und dann y aus $ay \equiv 1 - bx \pmod{b}$ bestimmen. Dann ist y relativ prim zu b und x relativ prim zu a . Hiernach ist

$$\gamma = \gamma^{ay+bx} = \alpha\beta \pmod{n},$$

und $\gamma^{bx} = \alpha$ ist primitive ate Congruenzwurzel, $\gamma^{ay} = \beta$ primitive bte Congruenzwurzel (weil $\alpha^h = \gamma^{bhx}$ nur dann $\equiv 1$ sein kann, wenn h durch a theilbar ist).

Es ist noch zu zeigen, dass die Producte $\alpha\beta$ alle von einander verschieden sind, d. h. dass die Congruenz

$$\alpha\beta \equiv \alpha'\beta' \pmod{n} \quad (11)$$

wenn $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ primitive ate und bte Congruenzwurzeln sind, nur befriedigt werden kann, wenn

$$\alpha \equiv \alpha', \quad \beta \equiv \beta' \pmod{n}$$

ist. Dies folgt aber nach (10), wenn man (11) in die Potenz $bx \equiv 1 \pmod{a}$ erhebt, woraus sich $\alpha \equiv \alpha'$ ergibt, und dann auch $\beta \equiv \beta'$.

Bezeichnen wir also die Anzahl der primitiven aten Congruenzwurzeln mit $\varphi(a)$, so folgt aus dem Bewiesenen

$$\varphi(c) = \varphi(a)\varphi(b). \quad (12)$$

Es bleibt noch übrig, wenn p eine Primzahl und p^x eine in $n-1$ aufgehende Potenz von p ist, $\varphi(p^x)$ zu bestimmen. Ist α eine nicht primitive Congruenzwurzel vom Grade p^x und $p^{x-1} = p_1$, so ist, wenn α^h die niedrigste nach dem Modul n mit 1 congruente Potenz von α ist, h ein Theiler von pp_1 , d. h. eine Potenz von p ; da h aber kleiner als pp_1 sein soll, so ist es auch ein Theiler von p_1 , und folglich ist $\alpha^{p_1} \equiv 1 \pmod{n}$, also: eine nicht primitive Congruenzwurzel des Grades pp_1 ist zugleich eine Congruenzwurzel des Grades p_1 . Umgekehrt ist jede Congruenzwurzel des Grades p_1 zugleich eine imprimitive Congruenzwurzel des Grades pp_1 . Da nun die beiden Congruenzen $x^{pp_1} \equiv 1$, $x^{p_1} \equiv 1$ so viele Wurzeln haben, als ihr Grad beträgt, so bleiben $pp_1 - p_1$ primitive Congruenzwurzeln der ersten übrig, und es ist also

$$\varphi(pp_1) = p_1(p-1). \quad (13)$$

Die Function $\varphi(a)$ hat also dieselbe Bedeutung, wie im § 132, und es ist damit zugleich die Anzahl der primitiven Wurzeln der Primzahl n gleich $\varphi(n-1)$ gefunden. Wir sprechen also noch den Satz aus:

4. Eine Primzahl n hat $\varphi(n-1)$ primitive Wurzeln.

Damit ist die Existenz von primitiven Wurzeln für jede Primzahl nachgewiesen und zugleich ihre Anzahl bestimmt. Zur Auffindung der primitiven Wurzeln haben wir freilich keine andere allgemeine Methode als das Probiren, was durch einige Kunstgriffe etwas abgekürzt werden kann.

Ist g eine primitive Wurzel der Primzahl n , so sind die Reste der Potenzen

$$1, g, g^2, g^3, \dots, g^{n-2} \quad (14)$$

alle von einander verschieden, da, wenn $g^h \equiv g^{h+\mu}$ wäre, $g^\mu \equiv 1$ sein müsste, was nicht möglich ist, so lange μ kleiner als $n-1$ ist. Es muss also unter den Resten der Reihe (14), unter denen der Rest 0 nicht vorkommt, jede der Zahlen

$$1, 2, 3, \dots, n-1 \quad (15)$$

und jede nur einmal enthalten sein, oder mit anderen Worten:

5. Ist a eine durch n nicht theilbare Zahl, so giebt es eine und nur eine Zahl α aus der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, n-2$, durch die die Congruenz

$$g^\alpha \equiv a \pmod{n} \quad (16)$$

befriedigt wird. Dieselbe Congruenz wird aber auch befriedigt, wenn als Exponent eine mit α nach dem Modul $n-1$ congruente Zahl gesetzt wird, und man findet in jedem vollen Restsystem nur eine solche Zahl α .

Der Exponent α heisst der Index von a in Bezug auf die Basis g , und es wird geschrieben

$$\alpha \equiv \text{ind } a \pmod{n-1}. \quad (17)$$

Man hat also für jede durch n nicht theilbare Zahl

$$g^{\text{ind } a} \equiv a \pmod{n}. \quad (18)$$

Aus den beiden Formeln

$$g^{\text{ind } a + \text{ind } b} \equiv ab, \quad g^{m \text{ ind } a} \equiv a^m \pmod{n} \quad (19)$$

ergibt sich der Satz:

6. Der Index eines Productes ist gleich der Summe der Indices der Factoren; der Index der m ten Potenz von a ist gleich dem m fachen des Index von a .

Diese Sätze sind ganz analog den entsprechenden Sätzen, die sich auf die Rechnung mit Logarithmen beziehen, und die Analogie lässt sich noch weiter verfolgen. So wird z. B. der Uebergang von einer Basis g zu einer anderen Basis g' durch die Formel

$$\text{ind}_g a \equiv \text{ind}_g g' \text{ ind}_{g'} a \pmod{n-1} \quad (20)$$

vermittelt.

Wir wollen noch den leicht zu beweisenden Satz anführen, dass unter den durch n nicht theilbaren Zahlen a die und nur die primitive Wurzeln sind, deren Indices relativ prim zu $n-1$ sind.

Für praktische Rechnungen bedient man sich zweckmässig sogenannter Indextabellen, die den Logarithmentafeln entsprechen. Man nennt in der Congruenz (17) α den Index und a den Numerus, und stellt am besten zwei Tabellen auf, von denen die eine zu jedem Index den Numerus, die andere zu jedem Numerus den Index giebt, wo die zweite durch Umstellung aus der ersten gewonnen wird. Dabei ist zu beachten, dass für die Indices der Modul $n-1$, für die Numeri der Modul n in Betracht kommt und congruente Zahlen als gleichwerthig gelten. So erhält man z. B. für $n = 13$ und die Basis 2

I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0	1	4	2	9	5	11	3	8	10	7	6

Im *Canon Arithmeticus* von Jacobi (1839) sind für alle Primzahlen im ersten Tausend Indextabellen zusammengestellt. In kleinerem Umfange nach Berechnungen von Ostrogradsky in der "Theorie der Congruenzen" von Tschebyscheff (deutsch von Schapira, Berlin 1889).

Es ist noch zu bemerken, dass der Index von 1 immer gleich 0 ist, und dass der Index von -1 (oder von $n-1$) immer gleich $(n-1)/2$ ist. Denn da $(-1)^2$ den Index 0 oder $n-1$ hat, so muss -1 , da es nicht den Index 0 hat, und das Doppelte seines Index gleich 0 oder $n-1$ ist, den Index $(n-1)/2$ haben; in Formeln:

$$\text{ind } 1 = 0, \quad \text{ind}(-1) \equiv \frac{n-1}{2} \pmod{n-1}. \quad (21)$$

§ 137. Multiplication und Theilung der trigonometrischen Functionen

Wir haben schon auf den Zusammenhang hingewiesen, der zwischen der Theorie der Einheitswurzeln und der geometrischen Aufgabe der Theilung der Kreisperipherie besteht. Die Verallgemeinerung dieser Aufgabe führt auf die Theilung eines beliebigen Winkels. Auch diese Aufgabe führt auf

algebraische Gleichungen, von denen wir die für die Dreitheilung schon früher für die allgemeine Auflösung der cubischen Gleichungen benutzt haben (§ 112). Wir beginnen jetzt mit der Aufstellung der allgemeinen Formeln.

Nach dem Moivre'schen Satze (§ 33) ist, wenn n eine beliebige positive ganze Zahl und φ ein beliebiger Winkel ist,

$$\cos n\varphi + i \sin n\varphi = (\cos \varphi + i \sin \varphi)^n, \quad (1)$$

und wenn wir auf der rechten Seite den binomischen Satz anwenden, so folgt durch Trennung des Reellen vom Imaginären

$$\begin{aligned} \cos n\varphi &= \cos^n \varphi - B_2^{(n)} \cos^{n-2} \varphi \sin^2 \varphi + B_4^{(n)} \cos^{n-4} \varphi \sin^4 \varphi - \dots, \\ \frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} &= n \cos^{n-1} \varphi - B_3^{(n)} \cos^{n-3} \varphi \sin^2 \varphi + B_5^{(n)} \cos^{n-5} \varphi \sin^4 \varphi - \dots. \end{aligned} \quad (2)$$

Worin $B_v^{(n)}$ wie früher die Binomialcoefficienten sind, und die Summen auf der rechten Seite so weit fortzusetzen sind, als keine negativen Exponenten von $\cos \varphi$ vorkommen. Da nun $\sin^2 \varphi = 1 - \cos^2 \varphi$ ist, so lassen sich diese beiden Ausdrücke rational durch $\cos \varphi$ darstellen; wir setzen

$$2 \cos \varphi = x, \quad (3)$$

und führen die Bezeichnung ein

$$2 \cos n\varphi = A_n(x), \quad \frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} = B_n(x). \quad (4)$$

Worin also $A_n(x)$ und $B_n(x)$ ganze rationale Functionen von x sind, $A_n(x)$ vom Grade n , $B_n(x)$ vom Grade $n - 1$. Wir wollen das allgemeine Gesetz dieser Functionen ermitteln. Wir stellen sie für die ersten Werthe $n = 1, 2, 3, \dots$ auf, und leiten dann eine Recursionsformel zur Berechnung der höheren Functionen ab. Man findet

$$\begin{aligned} A_1(x) &= x, & B_1(x) &= 1, \\ A_2(x) &= x^2 - 2, & B_2(x) &= x, \\ A_3(x) &= x^3 - 3x, & B_3(x) &= x^2 - 1. \end{aligned} \quad (5)$$

Nun ist aber nach bekannten Formeln

$$\begin{aligned} \cos(n+1)\varphi + \cos(n-1)\varphi &= 2 \cos \varphi \cos n\varphi, \\ \sin(n+1)\varphi + \sin(n-1)\varphi &= 2 \cos \varphi \sin n\varphi, \end{aligned}$$

woraus für A_n und B_n die Recursionsformeln folgen:

$$\begin{aligned} A_{n+1}(x) &= x A_n(x) - A_{n-1}(x), \\ B_{n+1}(x) &= x B_n(x) - B_{n-1}(x). \end{aligned} \quad (6)$$

Daraus kann man A_n, B_n für jedes beliebige n berechnen, wenn diese Functionen für $n = 1$ und $n = 2$ bekannt sind. So findet man

$$\begin{aligned} A_4(x) &= x^4 - 4x^2 + 2, & B_4(x) &= x^3 - 2x, \\ A_5(x) &= x^5 - 5x^3 + 5x, & B_5(x) &= x^4 - 3x^2 + 1, \\ A_6(x) &= x^6 - 6x^4 + 9x^2 - 2, & B_6(x) &= x^5 - 4x^3 + 3x. \end{aligned}$$

Und so kann man fortfahren. Man kommt durch Induction zu folgendem allgemeinen Gesetz:

$$A_n(x) = \sum_v (-1)^v \frac{n}{n-v} B_v^{(n-v)} x^{n-2v}, \quad 0 \leq v \leq \frac{n}{2}, \quad (7)$$

$$B_n(x) = \sum_v (-1)^v B_v^{(n-v-1)} x^{n-2v-1}, \quad 0 \leq v \leq \frac{n-1}{2}, \quad (8)$$

wo die Summen mit $v = 0$ beginnen und so lange fortzusetzen sind, als die Exponenten von x nicht negativ werden.

Da sich diese Formeln in den ersten Fällen als richtig erweisen, so ist, um sie allgemein zu beweisen, nur noch der Nachweis nöthig, dass sie die Formeln (6) verificiren. Bilden wir zu diesem Zweck

$$A_{n-1}(x) = \sum_v (-1)^v \frac{n-1}{n-v-1} B_v^{(n-v-1)} x^{n-2v-1},$$

und setzen $v-1$ an Stelle von v , so folgt

$$A_{n-1}(x) = - \sum_v (-1)^v \frac{n-1}{n-v} B_{v-1}^{(n-v)} x^{n-2v+1}, \quad 1 \leq v \leq \frac{n+1}{2}. \quad (9)$$

Wenn wir $B_{-1}^{(n)} = 0$ annehmen, können wir auch hierin v von 0 an wachsen lassen. Die Werthe, die v in der Formel (7) annimmt, unterscheiden sich dann von denen in der Formel (9) nur wenn n ungerade ist, weil dann der Werth $v = (n+1) : 2$ in (9), aber nicht in (7) vorkommt. Wir können aber diesen Werth in (7) zufügen, wenn wir

$$B_{(n+1)/2}^{((n-1)/2)} = 0$$

annehmen. Dann ergibt sich

$$xA_n(x) - A_{n-1}(x) = \sum_v (-1)^v x^{n-2v+1} \left\{ \frac{n}{n-v} B_v^{(n-v)} + \frac{n-1}{n-v} B_{v-1}^{(n-v)} \right\}. \quad (10)$$

Nun ist aber, wie sich aus den Ausdrücken für die Binomialcoefficienten leicht ergibt (§ 8),

$$\frac{n}{n-v} B_v^{(n-v)} + \frac{n-1}{n-v} B_{v-1}^{(n-v)} = \frac{n+1}{n-v+1} B_v^{(n-v+1)},$$

auch in den beiden Grenzfällen $v = 0$, $v = (n+1) : 2$, und somit stimmt also (10) mit dem überein, was sich aus der rechten Seite von (7) durch Vertauschung von n mit $n+1$ ergibt. Ganz ebenso ergibt die Formel (8)

$$xB_n(x) - B_{n-1}(x) = \sum_v (-1)^v x^{n-2v} \left(B_v^{(n-v-1)} + B_{v-1}^{(n-v-1)} \right),$$

und da

$$B_v^{(n-v-1)} + B_{v-1}^{(n-v-1)} = B_v^{(n-v)},$$

ist damit auch (8) allgemein bewiesen.

Der Uebersicht halber setzen wir die Formeln etwas ausführlicher her:

$$A_n(x) = x^n - nx^{n-2} + \frac{n(n-3)}{1 \cdot 2} x^{n-4} - \frac{n(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{n-6} + \dots, \quad (11)$$

$$B_n(x) = x^{n-1} - (n-2)x^{n-3} + \frac{(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2} x^{n-5} - \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{n-7} + \dots. \quad (12)$$

Nehmen wir $\cos n\varphi$ und $\sin n\varphi$ als gegeben an, so dient die Gleichung n ten Grades

$$2 \cos n\varphi = A_n(x) \quad (13)$$

zur Bestimmung der Unbekannten $x = 2 \cos \varphi$. Die Bedeutung der n Wurzeln dieser Gleichung ergibt sich daraus, dass der Cosinus sich nicht ändert, wenn der Winkel um ein Vielfaches von 2π wächst. Demnach genügt der Gleichung (13) jeder Werth

$$x = 2 \cos \left(\varphi + \frac{2v\pi}{n} \right), \quad (14)$$

wenn v eine beliebige ganze positive oder negative Zahl bedeutet. Man erhält aber alle von einander verschiedenen Werthe von (14), wenn man v ein volles Restsystem in Bezug auf n durchlaufen lässt, also z. B. $v = 0, 1, 2, \dots, n-1$ setzt, und man sieht auch leicht, dass diese n Werthe alle von einander verschieden sind, wenn man von dem besonderen Falle absieht, dass φ ein Vielfaches von π ist. Denn zwei Cosinus sind nur dann einander gleich, wenn die Summe oder die Differenz der Winkel ein Vielfaches von 2π ist.

Die Gleichung

$$\sin n\varphi = \sin \varphi B_n(x) \quad (15)$$

bestimmt, wenn $B_n(x)$ nicht gleich Null ist, $\sin \varphi$ eindeutig durch x .

Suchen wir in der Gleichung (13) das von x unabhängige Glied, so ergibt sich mit Benutzung von (6) für ein gerades n

$$2(-1)^{n/2} - 2 \cos n\varphi,$$

und für ein ungerades n

$$-2 \cos n\varphi,$$

und wenn man dies dem positiven oder negativen Product der Wurzeln gleichsetzt, so erhält man für ein gerades n

$$2^{n-1} \prod_{v=0}^{n-1} \cos \left(\varphi + \frac{2v\pi}{n} \right) = (-1)^{n/2} - \cos n\varphi, \quad (16)$$

und für ein ungerades n

$$2^{n-1} \prod_{v=0}^{n-1} \cos \left(\varphi + \frac{2v\pi}{n} \right) = \cos n\varphi. \quad (17)$$

Diese Formeln gelten, da rechts und links stetige Functionen von φ stehen, auch noch für den zunächst ausgeschlossenen Fall, wo φ ein Vielfaches von π ist.

Hierin können wir unter dem Productzeichen vm für v setzen, wenn m irgend eine zu n theilerfremde Zahl ist, weil dann vm zugleich mit v ein volles Restsystem nach dem Modul n durchläuft. Sondern wir den Werth $v = 0$ ab, und lassen dann v sowohl die positiven als die negativen Zahlen durchlaufen, die absolut kleiner als $n : 2$ sind, so erhalten wir aus (17) die für jedes ungerade n gültige Formel

$$2^{n-1} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \cos \left(\varphi + \frac{2vm\pi}{n} \right) \cos \left(\varphi - \frac{2vm\pi}{n} \right) = \frac{\cos n\varphi}{\cos \varphi}. \quad (18)$$

Setzen wir hierin $\varphi = 0$ und ziehen die Quadratwurzel, so ergibt sich

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \cos \frac{2vm\pi}{n} = \pm 1, \quad (19)$$

worin einstweilen das Vorzeichen noch unbestimmt bleibt. Wenn wir aber in (18) φ in $\pi : 2$ übergehen lassen, so erhält die rechte Seite, die sich unter der unbestimmten Form $0 : 0$ darstellt, den Grenzwert $(-1)^{(n-1)/2} n$, und wir erhalten wieder die Formel, die wir im vorigen Paragraphen für eine Primzahl n abgeleitet haben, allgemein für jedes ungerade n

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \sin \frac{2vm\pi}{n} = \pm \sqrt{n}, \quad (20)$$

und für $m = 1$ ist das positive Zeichen zu nehmen.

Die Function B_n , die in Bezug auf x vom $(n-1)$ ten Grade ist, verschwindet, wenn $n\varphi$, aber nicht φ , ein Vielfaches von π ist, also für

$$x = 2 \cos \frac{h\pi}{n}, \quad (21)$$

worin h eine ganze, nicht durch n theilbare Zahl ist. Nehmen wir zunächst n gerade an, so erhalten wir alle in (21) enthaltenen verschiedenen Werthe, wenn wir für m eine beliebige zu n theilerfremde Zahl setzen und

$$h = m, 2m, 3m, \dots, (n-1)m \quad (22)$$

annehmen; denn es ist nur dann

$$\cos \frac{h\pi}{n} = \cos \frac{h'\pi}{n},$$

wenn entweder $h + h'$ oder $h - h'$ ein Vielfaches von $2n$ ist, was nicht eintreten kann, wenn h und h' beide aus der Reihe (22) genommen sind.

Unter den Werthen (21) ist einer, nämlich der dem Werth $h = mn : 2$ entsprechende, gleich Null und die übrigen sind paarweise entgegengesetzt. Hiernach ergibt sich für ein gerades n

$$B_n(x) = x \prod_{v=1}^{(n-2)/2} \left(x^2 - 4 \cos^2 \frac{vm\pi}{n} \right). \quad (23)$$

Wenn n ungerade ist, so ist $B_n(x)$ nur von x^2 abhängig; also sind je zwei der Werthe (21) entgegengesetzt gleich (für h und $h + n$). Wenn man, indem man wieder m zu n relativ prim voraussetzt,

$$h = 2m, 4m, 6m, \dots, (n-1)m$$

annimmt, so erhält man in (21) weder zwei gleiche, noch zwei entgegengesetzte Werthe, und es ergeben sich alle von einander verschiedenen Werthe von x^2 . Es wird also für ein ungerades n

$$B_n(x) = \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \left(x^2 - 4 \cos^2 \frac{2vm\pi}{n} \right). \quad (24)$$

Setzen wir in dieser Formel

$$x = 2 \cos \varphi, \quad x^2 = 4(1 - \sin^2 \varphi), \quad \cos^2 \frac{2vm\pi}{n} = 1 - \sin^2 \frac{2vm\pi}{n},$$

so können wir sie so darstellen:

$$\frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} = (-1)^{(n-1)/2} 2^{n-1} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \left(\sin^2 \varphi - \sin^2 \frac{2vm\pi}{n} \right), \quad (25)$$

woraus wieder für $\varphi = 0$ die Formel (20) folgt.

Da $\cos n\varphi$ bei ungeradem n verschwindet, wenn

$$\cos \varphi = \pm \sin \frac{2vm\pi}{n}$$

ist, so haben wir damit auch für diesen Fall die Factorenzerlegung der Function $A_n(x)$ gefunden. Es ist für ungerades n

$$A_n(x) = x \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \left(x^2 - 4 \sin^2 \frac{2vm\pi}{n} \right). \quad (26)$$

Die Grössen

$$\omega = \sin^2 \frac{2vm\pi}{n} \quad (27)$$

sind also die Wurzeln einer algebraischen Gleichung vom Grade $(n-1) : 2$

$$\Phi_n(x) = 0,$$

und wir erhalten die Function $\Phi_n(x)$, wenn wir an Stelle der Variablen x^2 in der Function $A_n(x) : x$ eine neue Variable $4x$ setzen und durch 2^{n-1} dividiren. Es wird daher [Formel (11)]

$$\begin{aligned}\Phi_n(x) &= \prod (x - \omega) \\ &= x^{(n-1)/2} - \frac{n}{4}x^{(n-3)/2} + \frac{n(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 16}x^{(n-5)/2} - \dots ,\end{aligned}\tag{28}$$

und für (25) können wir schreiben

$$\frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} = (-1)^{(n-1)/2} 2^{n-1} \prod (\sin^2 \varphi - \omega).\tag{29}$$